



Introducció

(Programació de xarxes neuronals – Machine Learning)



Què és...?

- Intel·ligència Artificial (IA / AI)



Definició IA

- **IA:** Teoria i desenvolupament de sistemes computacionals capaços de realitzar tasques que, normalment, requereixen intel·ligència humana, com percepció visual, reconeixement de llenguatge, presa de decisions i traducció entre diferents llengües. *



Què és...?

- Intel·ligència Artificial (IA / AI)
- Machine Learning (ML)



Definició ML

- **ML:** Utilització i desenvolupament de sistemes computacionals que són capaços d'aprendre i adaptar-se sense seguir instruccions explícites, utilitzant algorismes i models estadístics per analitzar i inferir a partir de patrons en les dades. *



Què és...?

- Intel·ligència Artificial (IA / AI)
- Machine Learning (ML)
- Deep Learning (DL)



Definició DL

- **DL:** Un tipus de ML basat en xarxes neuronals artificials en els quals múltiples capes s'utilitzen per processar i extreure, progressivament, característiques d'alt nivell de les dades. *



Què és...?

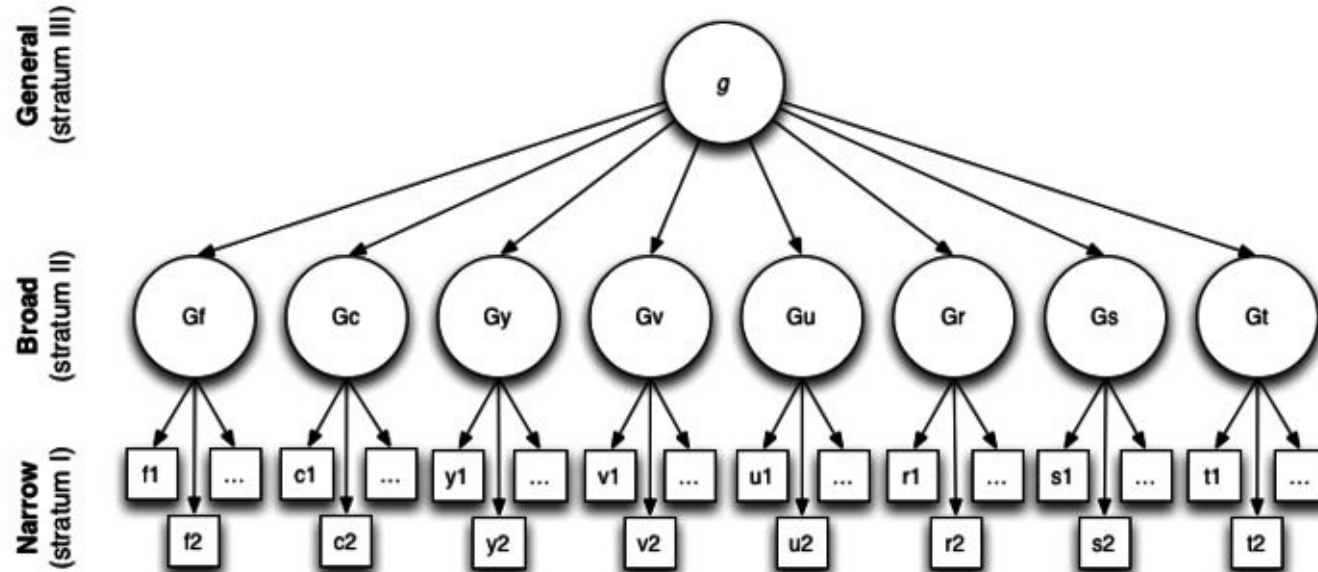
- Intel·ligència Artificial (IA / AI)
- Machine Learning (ML)
- Deep Learning (DL)
- Intel·ligència

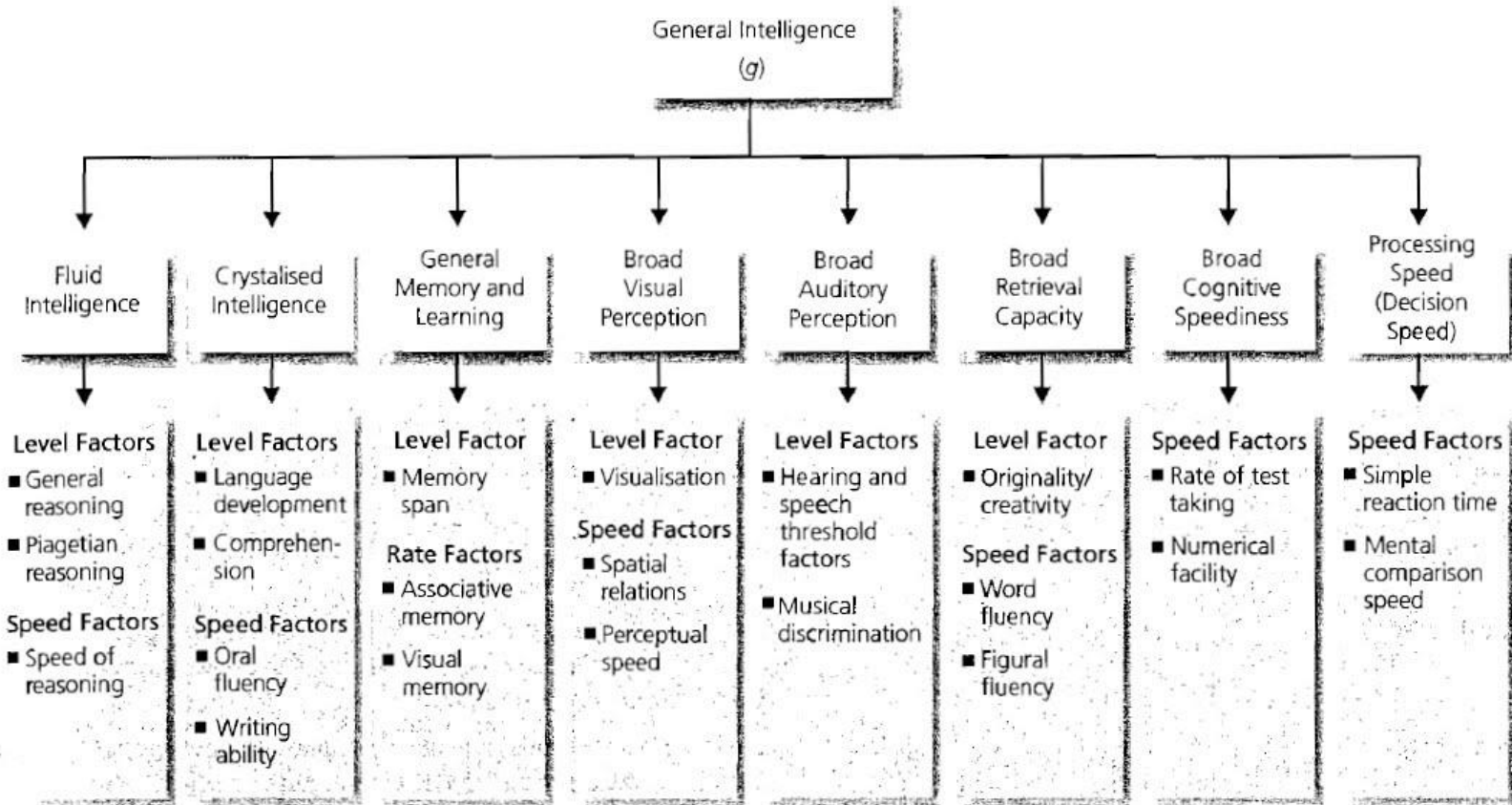


Definició Intel·ligència

- Intel·ligència: Habilitat d'adquirir i aplicar coneixements i habilitats. *

Intelligence – CHC

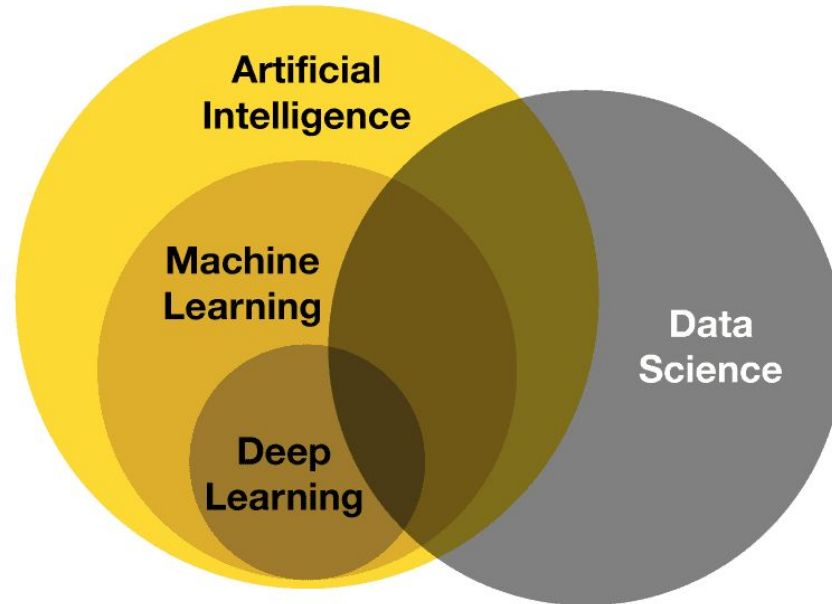




Source: From 'The Three-Stratum Theory of Cognitive Abilities' by J. B. Carroll. In D. B. Flanagan, J. L. Genshaft, and P. L. Harrison (Eds.), *Contemporary Intellectual Assessment: Theories, Tests, and Issues*. Copyright © 1996 by Guilford Publications, Inc. Adapted with permission of the publisher.



DS / AI / ML / DL





ML i Mates

- Branques de les matemàtiques més importants pel ML:
 - Estadística i Probabilitat
 - Càlcul Multivariable
 - Àlgebra Lineal
 - Mètodes d'Optimització

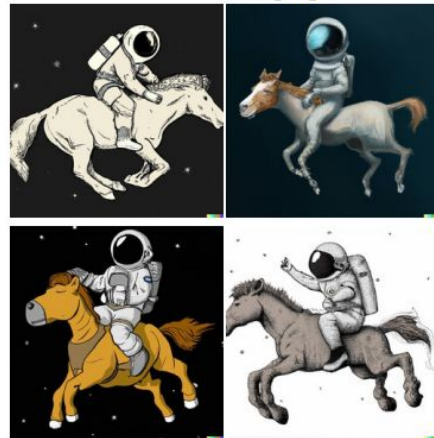
DL - DALL-E / Imagen



Imagen (Ours)



DALL-E 2 [54]



A horse riding an astronaut.



A panda making latte art.

DL - GPT-4

write a poem about a course being taught at "CIFO BCN la Violeta".
The course is about ML and DL.



At *CIFO BCN la Violeta*, bright minds convene,
To learn of machines and the depth in between.
With data as canvas and models the key,
They craft a new world, as vast as the sea.

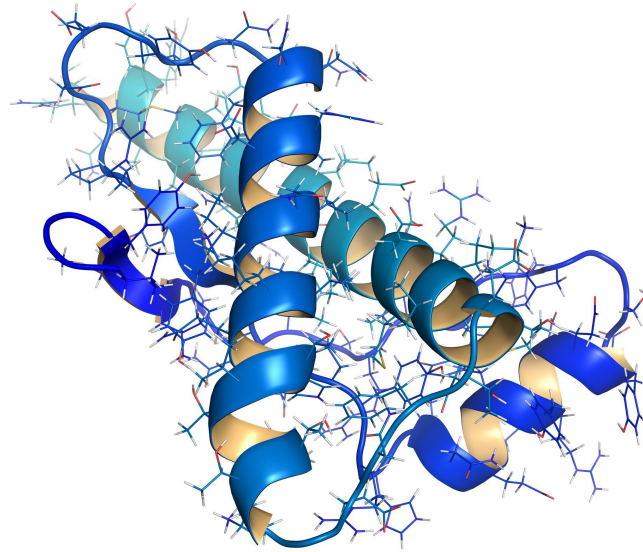
Machine learning whispers with logic so clear,
Patterns emerge, the future draws near.
From simple regressions to clustering's grace,
They shape the unknown, each layer in place.

Deep learning dives deeper, a labyrinth bright,
Neurons connect in a dance of pure light.
Images and words take on life anew,
In this world of code, dreams can come true.

With guidance and wisdom, their knowledge takes flight,
At *La Violeta*, they code through the night.
Tomorrow's solutions are born here today,
In this course where the future finds its way.



DL - AlphaFold





IA Quotidiana

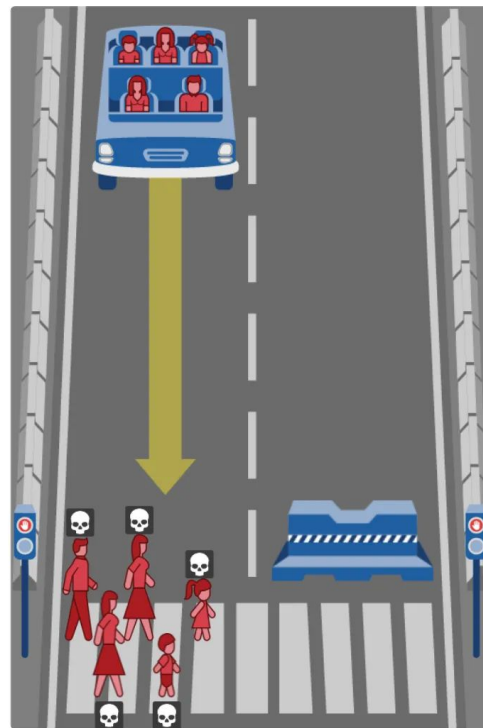
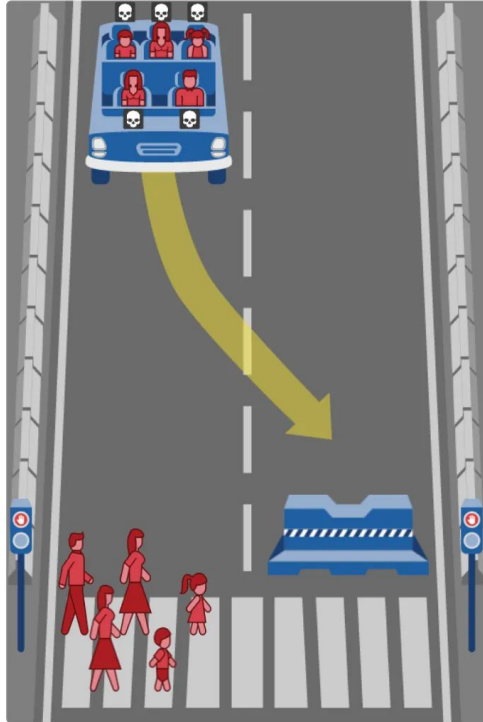
- ChatGPT / Gemini / Claude
- GPS
- Google searches
- Recommendations (Netflix, Amazon, Youtube...)
- Banks
- Governments
- Github Copilot
- ...



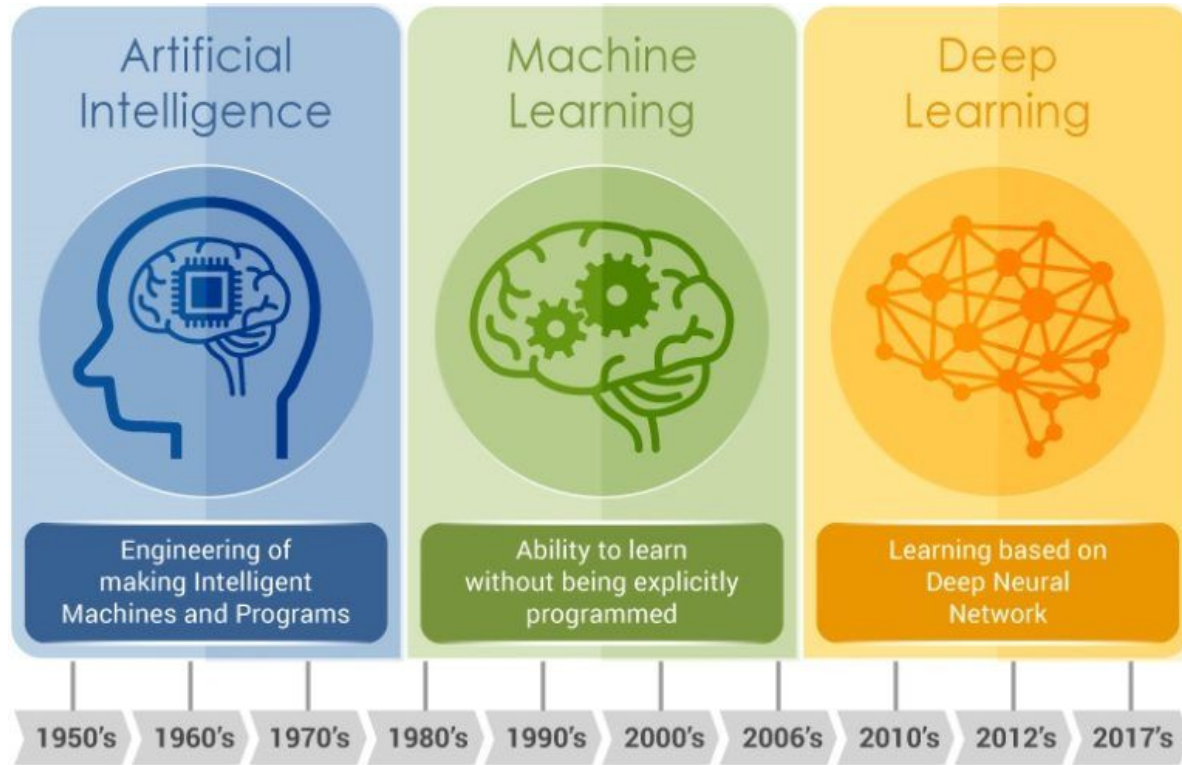
Possibles Problemes...

- Bias, e.g. race o sex
 - Jutges, interviewers, image generators, etc.
- Social control
 - Elections, public opinion, etc.

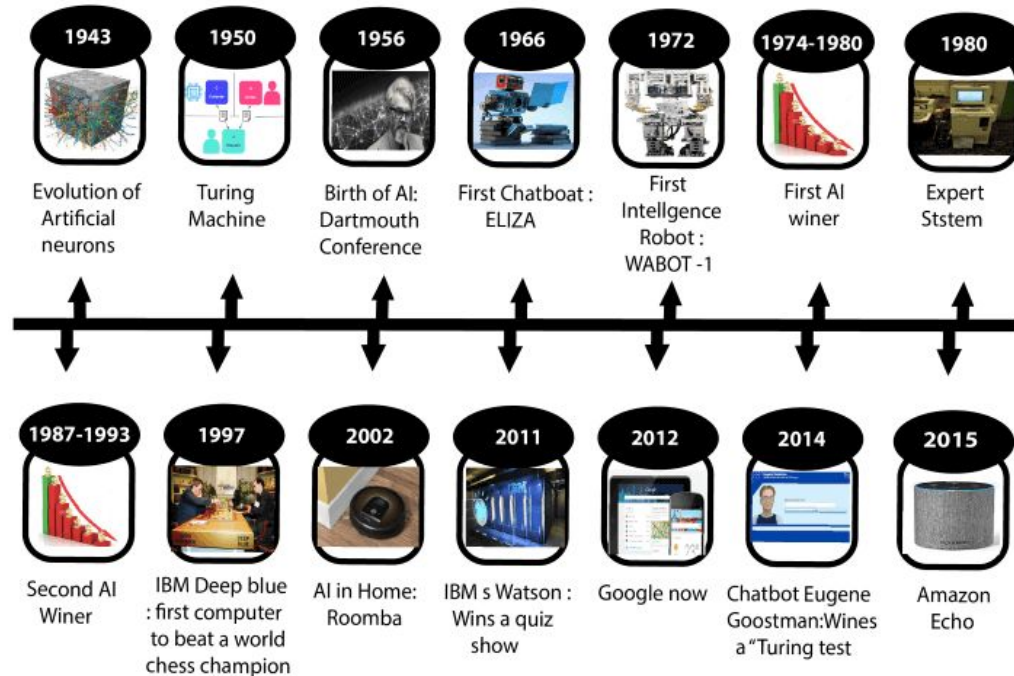
Moral Machine



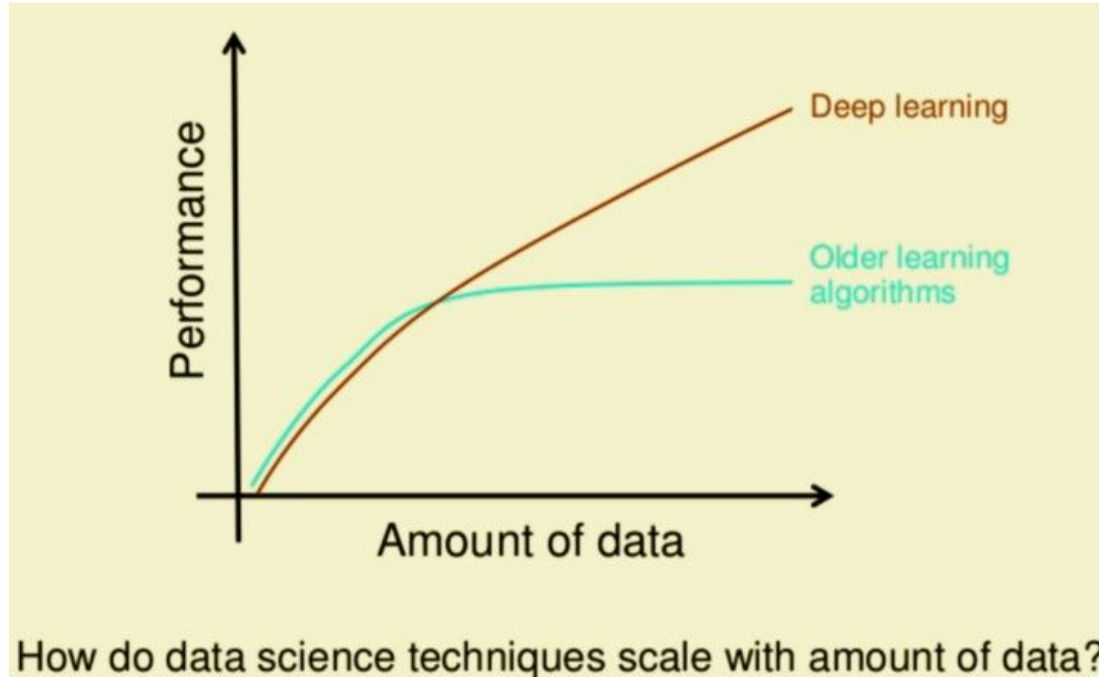
Història de la IA



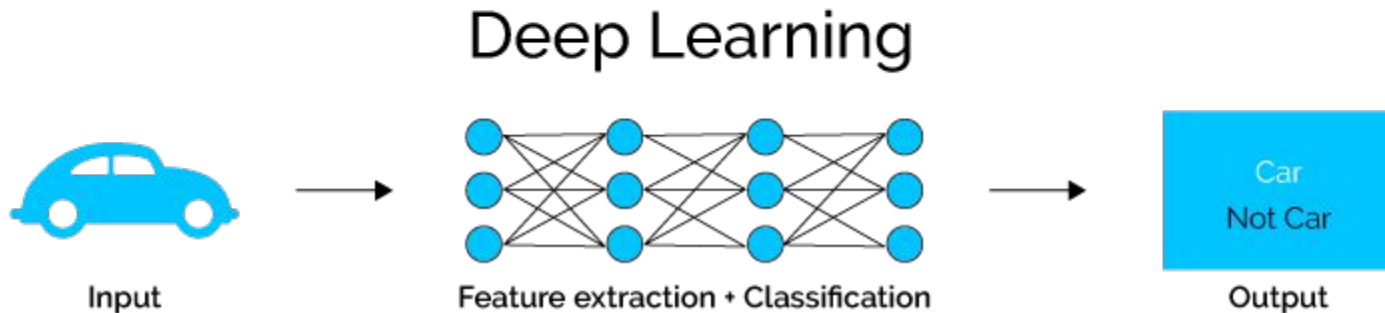
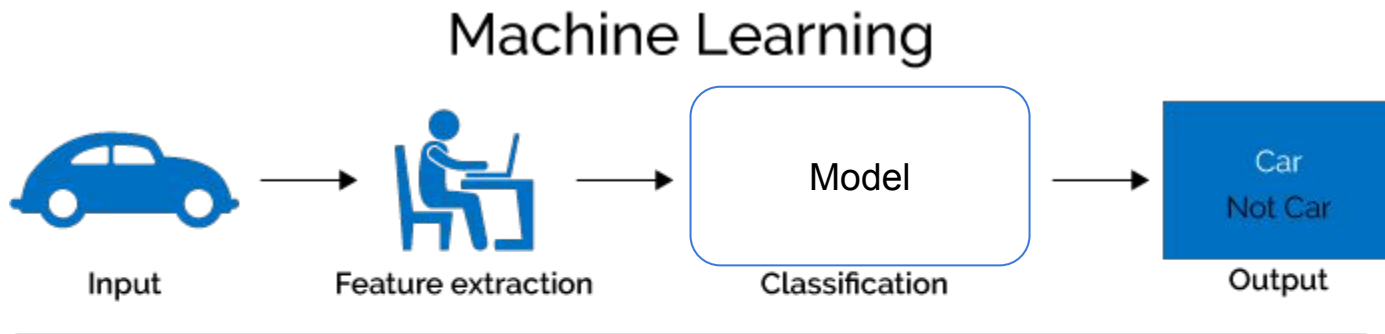
Història de la IA



Per què ara DL?



Per què ara DL?





Per què ara DL?

- Desenvolupament de tècniques clau en:
 - Visió per computador.
 - Llenguatge natural.
 - Reinforcement learning (aprenentatge per reforç).
- Suficient poder de computació i hardware especialitzat.
- Moltes dades.



Ciència de Dades (DS) i Big Data (BD)

- **Big Data:** Datasets molt grans que es poden analitzar computacionalment per extreure patrons, tendències i associacions.



Ciència de Dades (DS) i Big Data (BD)

- **Big Data:** Datasets molt grans que es poden analitzar computacionalment per extreure patrons, tendències i associacions.
- **Ciència de Dades:** Anàlisi i modelatge de dades avançat, utilitzant tècniques matemàtiques i estadístiques, programació i ML per extreure informació valuosa, normalment predictiva, de grans conjunts de dades.

